ANGLEX

FABRICATION INTELLIGENCE

「03 積算AI」導入に必要なハードウェア構成について（回答書）

1 部署での小規模導入を想定した、提供・設置方式、利用者 PC、サーバー、周辺機器、推奨機種の回答です。「最小構成」と「推奨構成」を併記し、各項目の対応状況（対応済／対応中／要検討）を明示しています。

2026 年 10 月 28 日 ・ ANGLEX 製品版 v1 / v2（build 2026-10-28）に基づく ・ 回答書 Rev.1

0. 回答の要点

> **結論:** ANGLEX は **ブラウザで動く Web アプリ**で、AI 処理（図面認識・部材推定・リスク判定・見積生成）はすべて利用者 PC のブラウザ内で実行します。**AI 用 GPU サーバーは不要**です。インターネット接続のない環境でも、ライブラリ同梱の**オフライン版（単一 HTML ファイル、約 21 MB）**と、社内 LAN に置く**小型サーバー（Node.js、既存サーバー／仮想環境で可）**の組合せで利用できます（対応済）。

項目	回答の要約	対応状況
① 提供・設置方式	オンプレミス推奨。インターネット非接続環境は「オフライン版 HTML ＋ 社内サーバー」で利用可。閉域内で完結し外部通信は発生しない	対応済
② 利用者 PC	最小: 4 コア / 8 GB / SSD 128 GB / 内蔵 GPU（WebGL2）。推奨: 6〜8 コア / 16 GB / SSD 512 GB / 独立 GPU 4〜8 GB。Windows 10/11・macOS、Chrome / Edge。AI 処理端末と 3D 閲覧端末は同一仕様で可（閲覧専用は最小構成で十分）	対応済
③ サーバー	専用サーバー・AI 用 GPU とも不要。見積の社内共有を行う場合のみ小型サーバー 1 台（2 vCPU / 4 GB / 20 GB）。既存サーバー・仮想環境・コンテナで可	対応済
④ 周辺機器	必須なし。推奨: 24〜27 型モニター 2 台、A3 スキャナー（図面は PDF/DXF の電子データ推奨）、A3 カラープリンター。サーバー運用時は日次バックアップと UPS を推奨	対応済
⑤ 推奨機種	動作確認済み環境と、仕様で指定する推奨機種例（Dell / HP / Lenovo のワークステーション・ビジネス機）を記載。型番は調達時点の後継機で可	対応済

1. 製品の技術的な前提（回答の根拠）

- **実行形態:** HTML / JavaScript（ES Modules）による単一ページ Web アプリ。3D は WebGL 2（three.js）、帳票 PDF・XLSX の生成もブラウザ内で完結します。
- **「積算AI」の中身:** 図面（DXF / PDF）の線分・寸法・注記からの部材認識、ルールベース推論（形鋼仕様・穴・仕上げの推定と信頼度）、リスク行列（信頼度 × 手戻りコスト）による「推論／要判断／確定」の 3 状態判定、BIM モデルからの重量・集計・見積の自動生成。いずれも CPU 上の JavaScript で数秒以内に処理し、学習済みモデルの推論サーバーや GPU は使いません。
- **生成 AI 連携（任意）:** 日本語指示入力の解釈は内蔵パーサーで動作します。外部 LLM（Astra GPT 等）との連携は任意機能で、利用時のみインターネット接続が必要です。閉域運用では無効化できます。
- **データ保存:** 単体利用時はブラウザのローカル保存（IndexedDB / localStorage）と JSON 書出し。共有利用時は社内サーバーの JSON ストア（ファイル）または REST API。
- **検証済みの負荷:** デモ案件（5〜150 部材、約 260〜5,000 メッシュ）で、ソフトウェア描画（GPU なし・SwiftShader）でも起動・3D 表示・PDF/XLSX 出力・図面読込が動作することを自動テストで確認しています。独立 GPU があると高品質表示（環境光 HDRI、接触陰影、MSAA 4x）が 60 fps で滑らかになります。

2. ① 提供・設置方式

ご質問

先日のミーティングではオンプレミス型を推奨されていたかと存じますが、インターネット接続のない環境でも利用可能でしょうか。

回答: 利用可能です（対応済）。 次の 3 形態から選べます。小規模導入では **形態 B（社内サーバー型）** を推奨します。

形態	内容	インターネット	向いている規模
A. スタンドアロン	オフライン版 HTML ファイル 1 つを各 PC に配布。データは各 PC のブラウザに保存、案件は JSON で受け渡し	不要	1〜3 名の試行
B. 社内サーバー型（推奨）	社内 LAN の小型サーバーに ANGLEX を配置。各 PC はブラウザでアクセス。案件・見積・受け渡しリンクをサーバーで共有	不要（閉域で完結）	1 部署〜複数部署
C. クラウド型	当方ホスティング（または貴社クラウド）に配置。社外の販売会社・加工工場との見積共有を同じリンクで行える	必要	社外連携が主目的の場合

閉域で制限される機能: 以下はインターネット上の素材・サービスを使うため、閉域では自動的に無効化または代替表示になります。業務機能（図面認識・3D・重量・見積・帳票）には影響しません。

- 3D の環境光プリセット「倉庫／工場／屋外」（閉域ではスタジオ環境光を同梱して使用）と Poly Haven の写真テクスチャ（手続き的な金属質感で代替）
- Web フォント（システムの日本語フォントで表示。帳票 PDF 用の日本語フォントは同梱）
- IFC 読込（web-ifc ライブラリ。必要な場合はサーバーに同梱配置可能）、外部 LLM 連携

補足: 形態 B では、販売会社・加工工場への受け渡しリンクは LAN 内でのみ開けます。社外と共有する場合は、見積書 PDF / XLSX の送付、または形態 C の併用（社外向け見積のみクラウド）となります。

3. ② 利用者が操作する PC の仕様

ご質問

CPU、メモリ、SSD 容量、GPU の要否と、必要な場合の GPU・GPU メモリの仕様、対応 OS・ブラウザーについてお教えください。また、AI 処理を行う端末と、3D の閲覧・確認を行う端末では、必要な仕様が異なるでしょうか。

項目	最小構成（動作する）	推奨構成（通常業務で快適）
CPU	4 コア（Intel Core i3-10 世代 / Ryzen 3 以上）	6〜8 コア（Core i5-12400 / i7-13700 / Ryzen 5 5600 / Ryzen 7 以上）
メモリ	8 GB	16 GB（図面 PDF 多数・大型案件は 32 GB）
ストレージ	SSD 128 GB（ANGLEX 本体は 25 MB 以下、空き 2 GB）	NVMe SSD 512 GB
GPU	CPU 内蔵（Intel UHD 620 / Iris Xe、AMD Radeon 内蔵、Apple M1 以上）。WebGL 2 対応が条件。GPU メモリは共有で可	独立 GPU 4〜8 GB（NVIDIA GeForce RTX 3050 / 4060、RTX A1000 / A2000、AMD Radeon RX 6600 以上）。高品質表示（HDRI・接触陰影・MSAA 4x・4K 影）が滑らか
画面	1920×1080	2560×1440 以上、または FHD 2 画面（図面と 3D を並べる）
OS	Windows 10 / 11（64 bit）、macOS 12 以降。Linux（Ubuntu 22.04 以降）でも動作	
ブラウザー	Google Chrome / Microsoft Edge の最新安定版（120 以降）を推奨。Firefox・Safari 17 以降でも主要機能は動作（高品質表示の一部に差異）	
ネットワーク	形態 B では社内 LAN（100 Mbps 以上）。形態 A では不要	

AI 処理端末と 3D 閲覧端末の違い: 同じ仕様で構いません。AI 処理（図面認識・推論・見積生成）は CPU とメモリを使い、3D 表示は GPU を使います。役割で分ける場合の目安は次のとおりです。

- **見積作成（A社相当）担当の PC:** 推奨構成。図面読込・3D 編集・帳票出力を日常的に行うため。
- **閲覧・確認（上長・販売・工場）の PC:** 最小構成で十分。3D は品質を自動で下げて表示でき、見積の確認・入力は軽量です。

実測値（自動テスト環境・デモ案件 部材 5 体 約 260 メッシュ・軽量表示）: 起動約 2 秒、JavaScript ヒープ 61 MB。GPU メモリとブラウザ本体を含めた実使用量は 1 GB 未満を想定（高品質表示・大型案件でも 2 GB 程度）。カタログ 151 製品のサムネイルは同梱済みで初回から即表示。

4. ③ サーバーの要否・仕様

ご質問

専用サーバーや AI 処理用 GPU は必要でしょうか。必要な場合は、推奨構成・台数についてお教えください。また、既存サーバーや仮想環境の利用は可能でしょうか。

回答: 専用サーバー・AI 用 GPU とも不要です。 案件・見積を部署内で共有し、販売会社・工場との受け渡しリンクを使う場合のみ、小型の Web サーバー 1 台を用意します。**既存サーバー・仮想環境（Hyper-V / VMware / Proxmox）・コンテナ（Docker）で問題ありません。**

項目	最小構成	推奨構成（1 部署 10〜30 名）
台数	1 台（既存サーバーの仮想マシンで可）	1 台（＋バックアップ先）
CPU / メモリ	2 vCPU / 4 GB	4 vCPU / 8 GB
ストレージ	20 GB（案件 1 件あたり 1〜5 MB）	100 GB SSD（図面 PDF の保管を含む）
OS	Windows Server 2019 以降、または Linux（Ubuntu 22.04 / RHEL 9 系）	
ソフトウェア	Node.js 20 LTS 以降（同梱の `server/server.js`）。データは JSON ファイルストア。リバースプロキシ（IIS / nginx）と HTTPS を推奨	
GPU	不要（AI 処理は利用者 PC 側で実行。サーバーは配信と共有のみ）	
同時利用	〜10 名	〜50 名（静的配信＋軽量 API のため負荷は小さい）

将来、図面の一括 OCR や LLM の社内ホスティングを行う場合は、別途 GPU サーバー（例: NVIDIA L4 24 GB 1 枚）を追加する構成になりますが、現行機能には不要です。

5. ④ 周辺機器

ご質問

モニター、図面用の大型スキャナー、プリンター・プロッター、データ保存・バックアップ装置、無停電電源装置など、必須または推奨となる周辺機器があればお教えください。

機器	必須／推奨	内容
モニター	推奨	24〜27 型・FHD 以上を 2 台（図面ビューと 3D／見積を並べる）。1 台の場合は WQHD 以上
スキャナー	推奨	A3 フラットベッドまたは複合機のスキャン機能（300 dpi、PDF 出力）。A1 など大判図面は **電子データ（PDF / DXF）の入手を優先**し、紙しかない場合のみ大判スキャナーまたは外部スキャンサービスを利用
プリンター	推奨	A3 対応カラー複合機（見積書・重量計算書・加工指示書・分解図は A4/A3 で出力）。**プロッターは不要**
バックアップ	推奨（サーバー運用時）	サーバーの JSON ストアを日次でバックアップ（NAS またはファイルサーバー、世代 30 日）。スタンドアロン時はアプリ内の「作業スナップショット」と案件 JSON 書出しを週次で共有フォルダへ
UPS	推奨（サーバー運用時）	500〜1000 VA（サーバーと NAS 用）。利用者 PC には不要（自動保存あり）
入力機器	任意	3 ボタンマウス（3D の回転・パン・ズーム）。タッチパッド・タッチ操作にも対応

6. ⑤ 推奨機種

ご質問

動作確認済みの機器や、推奨されるメーカー・型番があればお教えください。

6.1 動作確認済み環境

区分	環境	確認内容
ブラウザー	Chromium 140 系（Linux、自動テスト 30 シナリオ）。Windows 11 の Chrome / Edge は同一エンジン（Blink）のため同等に動作する見込み（導入時に貴社実機で確認）	起動、図面読込（DXF / PDF）、3D 編集、重量・見積、PDF / XLSX 出力、受け渡しリンク
GPU	ソフトウェア描画（SwiftShader、GPU なし）で全自動テストを実施。独立 GPU / 内蔵 GPU は WebGL 2 の標準機能のみ使用	高品質表示（HDRI / GTAO / MSAA 4x）と軽量表示の切替。ソフトウェア描画でも全機能が動作
オフライン	外部通信を全遮断した状態（自動テスト）	オフライン版の起動、3D 表示、重量計算書 PDF、XLSX 出力
サーバー	Node.js 20 / 22（Linux）	案件・見積 API、A → B → C の受け渡し、監査ログ

6.2 推奨機種の例（調達時点の後継機で可）

用途	機種例	仕様の目安
見積作成 PC（推奨構成・デスクトップ）	Dell Precision 3680 Tower / HP Z2 G9 Tower / Lenovo ThinkStation P3 Tower	Core i7（14 世代）、32 GB、NVMe 1 TB、NVIDIA RTX A2000 12 GB または GeForce RTX 4060 8 GB、Windows 11 Pro
見積作成 PC（推奨構成・ノート）	Dell Precision 3591 / HP ZBook Power G11 / Lenovo ThinkPad P16s Gen 3	Core i7 または Ryzen 7 PRO、32 GB、1 TB、RTX A1000 / RTX 2000 Ada 6〜8 GB、16 型 WQXGA
閲覧・確認 PC（最小構成）	Dell OptiPlex 7020 / HP ProDesk 400 G9 / Lenovo ThinkCentre M70s	Core i5、16 GB、SSD 256 GB、内蔵 GPU（Intel UHD 770）
サーバー（仮想マシンで可）	既存の Windows Server / Linux 仮想基盤、または HPE ProLiant MicroServer / Dell PowerEdge T160 相当	4 vCPU、8 GB、SSD 100 GB、Node.js 20 LTS
モニター	Dell P2725H（27 型 FHD）× 2、または Dell U2724D（27 型 WQHD）	IPS、USB-C 給電があるとノート運用が簡単
複合機（スキャン・印刷）	既設の A3 カラー複合機で可（RICOH IM C / Canon iR-ADV / FUJIFILM Apeos 等）	300 dpi PDF スキャン、A3 カラー印刷
UPS	APC Smart-UPS SMT750J（750 VA）または OMRON BY80S	サーバー＋NAS で 10 分以上の給電

型番は 2026 年 10 月時点の例です。発注時は「仕様の目安」で指定いただければ、同等の後継機で問題ありません。Mac（Apple M1 以降、16 GB）でも推奨構成相当で動作します。

6.5 補足: 20 営業所と工場で共通に使う場合の仕分け

ご質問（打合せでの懸念）

> 20 営業所が 1 ID ずつ使う場合、全営業所と工場で共通に使うのがシンプルだが、案件が営業所ごとに仕分けしづらいのでは。営業所ごとに分けると工場側が ID を何個も作る必要があり、サーバー容量やマスタ読込も不利では。

回答: 「全営業所と工場で 1 つのシステム・1 つの DB を共有し、案件・見積を営業所で仕分ける」方式に対応済みです。
工場は 1 ID で全営業所の案件を扱え、営業所の担当者は自営業所の案件だけが既定で見えます（必要なら全営業所に切替）。

- ユーザーに所属営業所（拠点マスタ: 本社・東京・大阪・名古屋・福岡・仙台…追加可）を持たせ、案件・見積に営業所コードを付与。見積番号にも営業所コード（Q-TKY-2026-0001）。
- 案件一覧・ダッシュボード・開くダイアログは所属営業所で絞込。工場・販売は全営業所を横断し、営業所チップで件数と「自分の番」を確認。サーバー API も所属で絞るため、他営業所の案件は一覧に出ません。
- マスタ（カタログ・単価表・学習データ）は全社共通。サーバーは 1 台のまま（20 営業所 × 年 50 案件でも DB は数百 MB 以内）。
- ID 数: 営業所 20 ID ＋ 工場 1〜2 ID ＋ 販売（必要な場合）で済みます。

7. 最小構成と推奨構成（まとめ）

最小構成（1 部署・試行〜小規模）

- 利用者 PC × 2〜3: 4 コア / 8 GB / SSD 128 GB / 内蔵 GPU / FHD 1 画面 / Windows 10 以降 / Chrome or Edge
- サーバー: なし（オフライン版 HTML を配布、案件 JSON を共有フォルダで受け渡し）
- 周辺機器: 既設の A3 複合機
- インターネット: 不要

概算: PC 1 台あたり 12〜15 万円級の一般業務機で可

推奨構成（通常業務で快適・部署内共有）

- 見積作成 PC × 2: 6〜8 コア / 16〜32 GB / NVMe 512 GB〜1 TB / 独立 GPU 6〜8 GB / 27 型 2 画面
- 閲覧 PC × 必要数: 最小構成相当
- サーバー × 1: 既存仮想基盤の VM（4 vCPU / 8 GB / 100 GB）＋ 日次バックアップ（NAS）＋ UPS
- 周辺機器: A3 複合機（300 dpi スキャン）
- インターネット: 不要（社外共有が必要な場合のみクラウド併用）

概算: 見積作成 PC 25〜35 万円級、サーバーは既存基盤流用で追加費用なし

8. 対応状況（磨き込みの結果）

ご質問に関連して、今回の回答に合わせて製品側で対応した項目と、今後の予定です。

項目	内容	状況
オフライン版ビルド	three.js・PDF 生成・XLSX・図面 PDF 読込・日本語フォント・スタジオ環境光をすべて同梱した単一 HTML（v1 / v2、約 35 MB。うち OCR 約 13 MB）。外部通信を遮断した自動テストで起動・3D・帳票出力を確認	対応済
軽量表示モード	内蔵 GPU やソフトウェア描画でも動くよう、後処理（接触陰影・MSAA）と写真テクスチャを自動で省く設定。URL パラメータまたは設定で切替	対応済
社内サーバー型	Node.js サーバー（案件・見積 API、受け渡しリンク、監査ログ、期限通知の自動送信）。既存サーバー・仮想環境で動作。メール送信は社内 SMTP（SMTP_HOST / PORT / USER / PASS / FROM）を環境変数で指定	対応済
カタログ サムネイルの同梱	151 製品の 3D サムネイルを事前生成して同梱。初回起動から即表示（低性能 PC でも描画負荷なし）	対応済

帳票の日本語フォント同梱	見積書・重量計算書・加工指示書・分解図 PDF は同梱フォントで生成（インターネット不要）	対応済
IFC 読込の閉域対応	web-ifc ライブラリのサーバー同梱配置（手順書化）	対応中
Windows サービス化・HTTPS 設定手順	IIS / nginx のリバースプロキシ設定例、サービス登録手順、バックアップスクリプト	対応中
SSO（Active Directory / Entra ID）連携	現状はリンク（トークン）とデモユーザーによる役割切替。AD 連携は要件確認のうえ対応	要検討
営業所ごとの仕分け（全社共通サーバー）	拠点マスタ・ユーザー所属・案件／見積の営業所コード・一覧の絞込・サーバー API の絞込	対応済
スキャン図面（ラスタ PDF / 画像）の読込	複合機でスキャンした PDF・画像をブラウザ内でベクタ化（ごま塩ノイズ除去 → 直線・矩形 → 円（穴）・斜線）し、部材候補として読込。下表の認識率を合成スキャンで実測。仕様注記（文字）は読めないため、仕様・長さは「要判断」として確認ウィザードで確定し、確定結果を学習	対応済
スキャン図面の仕様注記 OCR	Tesseract.js（WASM）をブラウザ内で実行。部材仕様・穴・長さの注記に限定して読み、読めた注記を部材候補に紐付け。オフライン単一ファイル版にも同梱（英語＋日本語（限定語彙）で約 13 MB 増、合計 約 35 MB）。外部通信なし	対応済
スキャン図面の「図面上で修正」と学習	スキャン画像の上で矩形・円・文字をクリックして修正。修正は即再認識され、署名ごとに学習（2 件以上で次回の候補に反映）	対応済
実スキャン図面の検証キット	貴社のスキャン図面（画像・スキャン PDF）をフォルダに置いて実行すると、検出結果を重ねた画像と、回答書と同じ体裁の報告書 PDF（確認欄つき）を出力。返送いただいた正誤を閾値と学習データに反映し、本表を「実図面での実測」に更新	対応済
期限・催促の自動通知	クライアント: 期限超過／期限 1 日以内／未回答 3 日以上 をバッジと一覧で表示。B社・C社の画面は未入力行を上に並べ「未入力だけ表示」で短時間に回答できる。サーバー版: 1 時間ごとに担当会社へメール自動送信（社内 SMTP、STARTTLS / 465 対応、依存ライブラリなし）。SMTP 未設定時は outbox ログ	対応済
スキャン図面の日本語注記（限定）とデスキュー	仕上げ・溶接・長穴・Uボルト・アンカーの語彙だけを日本語 OCR で読む（同梱 約 2 MB 増）。±4° の傾きを自動補正	対応済
社内 LLM との連携	日本語指示入力は内蔵パーサーで動作。社内ホスト LLM を使う場合は API 接続先の設定を追加	要検討

スキャン図面の認識率（合成スキャンでの実測）

デモ図面（配管サポート部材図 1,100 × 600 mm 相当、S=1/10、線幅 0.5 mm、直線 24・矩形 6・穴 10、仕様注記 5・長さ注記 4・穴注記 3、日本語注記 5 語彙＝仕上げ・長穴・全周・Uボルト・アンカー）を各 dpi で画像化し、スキャン相当の劣化（ぼかし＋ 2〜4% のごま塩ノイズ、乱数は固定）を加えてベクタ化・OCR した結果です。**自動テスト（`dev/flows/raster_bench.js`）で再現できる数値**であり、実際の図面では線の品質・文字の大きさ・フォントにより前後します。

画像条件	直線（15 mm 以上）	矩形（部材外形）	円（穴 φ11〜15）	誤検出（円）	OCR 仕様注記	OCR 長さ注記	OCR 穴注記	日本語注記（5 語彙）
きれいな画像 200 dpi	100%（24/24）	100%（6/6）	100%（10/10）	1	100%（5/5）	100%（4/4）	67%（2/3）	80%（4/5）

きれいな画像 300 dpi	100%（24/24）	100%（6/6）	100%（10/10）	0	100%（5/5）	100%（4/4）	67%（2/3）	80%（4/5）
スキャン相当 200 dpi（ぼかし＋ノイズ 2%）	100%（24/24）	100%（6/6）	70%（7/10）	0	0%（0/5）	0%（0/4）	0%（0/3）	0%（0/5）
スキャン相当 300 dpi（ぼかし＋ノイズ 2%）	100%（24/24）	100%（6/6）	90%（9/10）	0	60%（3/5）	75%（3/4）	0%（0/3）	20%（1/5）
劣化スキャン 150 dpi（強いぼかし＋ノイズ 4%）	88%（21/24）	83%（5/6）	60%（6/10）	0	0%（0/5）	0%（0/4）	0%（0/3）	0%（0/5）
きれいな画像 300 dpi を 1.5° 傾けてスキャン（デスキュー後）	100%（24/24）	100%（6/6）	100%（10/10）	1	100%（5/5）	100%（4/4）	100%（3/3）	80%（4/5）

読み取り: 形状（直線・矩形）は 200 dpi でもノイズに強く、穴（小さな円）と文字は解像度とノイズの影響を受けます。**推奨: 300 dpi・モノクロ（またはグレースケール）・PDF で保存。**文字（仕様注記）は 300 dpi のきれいなスキャンで全件、ノイズの多いスキャンでは半分程度の読取りになるため（日本語注記はきれいな画像で 4/5、ノイズがあると大きく落ちます。傾き 1.5° は自動補正で無劣化）、読めなかった部材は形状から推定した候補を「要判断」として提示し、**図面上でクリックして直す**運用を前提にしています（直した結果は学習され、同じ様式の次回に効きます）。実図面での検証は、検証キット（`dev/raster-real.mjs`）に貴社のスキャン図面を通して行います。

本回答書の内容は、製品の技術仕様（仕様書）と自動テストの結果に基づきます。構成表（Excel）が必要な場合は、本表をもとに作成してお渡しします。